

2)(8 P.) Gegeben sei die Menge $M = \{2, \dots, 6\}$ und zwei Relationen R und S auf M , definiert durch

$$xRy : \Longleftrightarrow 2x - 3 \mid 2y - 3, \quad xSy : \Longleftrightarrow 2x - 2 \mid 3y - 3.$$

Untersuchen Sie, welche dieser Relationen eine Halbordnung oder sogar Totalordnung ist? Falls eine Halbordnung vorliegt, geben Sie auch das zugehörige Hasse-diagramm an!